Белорусский государственный университет
ФМиИС, ФПМИ

Лабораторная работа № 2

Вариант 4

Выполнил: студент группы 4
Герасимович Данила Александрович

Минск
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи **2**

3 Теоретические сведения **2**

3.1 Линейное контрастирование 2

3.2 Эквализация гистограммы 2

3.3 Обнаружение точек 3

3.4 Обнаружение линий 3

3.5 Обнаружение перепадов яркости 3

4 Описание программы **3**

5 Эксперимент и результаты **4**

6 Проверка реализации **6**

7 Вывод **6**

Список источников **7**

1 Цель работы

Изучить методы повышения контраста полутоновых изображений и методы обнаружения точек, линий и перепадов яркости. Реализовать эти методы в приложении с графическим интерфейсом, проверить их на исходном и изменённых тестовых изображениях и сравнить результаты.

2 Постановка задачи

Согласно заданию для варианта 4 необходимо реализовать линейное контрастирование и эквализацию гистограммы, а также сегментацию изображения по точкам, линиям и перепадам яркости. Приложение должно предоставлять графический интерфейс и набор тестовых изображений, в том числе малоконтрастное, зашумленное и размытое.

3 Теоретические сведения

3.1 Линейное контрастирование

Пусть $I(x, y)$ — яркость пикселя исходного изображения, а I_{min} и I_{max} — минимальная и максимальная яркости изображения. Линейное растяжение диапазона задаётся формулой

$$I_s(x, y) = 255 \frac{I(x, y) - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}, \qquad I_{\text{max}} > I_{\text{min}}.$$

Результат ограничивается диапазоном $[0, 255]$ и сохраняется как 8-битное изображение. При постоянной яркости результат заполняется нулями. Преобразование использует весь доступный диапазон яркости, но не перераспределяет частоты отдельных уровней.

3.2 Эквализация гистограммы

Гистограмма $h(k)$ показывает число пикселей яркости k, где $k \in \{0, \ldots, 255\}$. По ней вычисляется функция распределения

$$C(k) = \sum_{j=0}^{k} h(j).$$

Эквализация отображает уровни яркости на основе нормированной накопленной гистограммы. В общем виде преобразование можно записать как

$$I_e(x, y) = \text{round}\left(\frac{C(I(x, y)) - C_{\text{min}}}{MN - C_{\text{min}}} \cdot 255 \right),$$

где $M \times N$ — размер изображения, а C_{min} — первое ненулевое значение накопленной гистограммы. На практике в программе преобразование выполняет функция `equalizeHist` библиотеки OpenCV.

3.3 Обнаружение точек

Лапласиан является второй производной изображения и реагирует на резкие локальные изменения яркости. В программе вычисляется дискретный лапласиан с ядром размера 3×3, после чего используется модуль отклика $R(x, y) = |\nabla^2 I(x, y)|$. Точка отмечается, если отклик превышает порог

$$T = \max(30,\ P_{99.5}(R)),$$

где $P_{99.5}$ — 99,5-й процентиль значений отклика. Выбор процентильного порога ограничивает число наиболее сильных откликов, помечаемых как точки.

3.4 Обнаружение линий

Для поиска линий сначала применяется гауссово сглаживание и детектор границ Кэнни. Затем к границам применяется вероятностное преобразование Хафа. В пространстве параметров прямая задаётся уравнением

$$\rho = x \cos\theta + y \sin\theta.$$

Программа отображает найденные отрезки поверх исходного изображения. Минимальная длина отрезка и порог накопителя задаются на основе меньшей стороны изображения; небольшой допустимый разрыв позволяет объединять близкие фрагменты одной линии.

3.5 Обнаружение перепадов яркости

Операторы Собеля вычисляют приближённые производные G_x и G_y по горизонтали и вертикали. Величина градиента оценивается как

$$G(x, y) = \sqrt{G_x(x, y)^2 + G_y(x, y)^2}.$$

В приложении нормированная величина градиента бинаризуется порогом 100. Для сравнения также выводятся границы Кэнни, рассчитанные с порогами 50 и 150 после гауссова сглаживания изображения.

4 Описание программы

Программа написана на Python. Для чтения изображения и обработки используются OpenCV и NumPy; графический интерфейс реализован средствами Tkinter, а результаты и гистограммы выводятся средствами Matplotlib.

Главное окно позволяет выбрать тестовое изображение или загрузить собственный файл. Для каждого выбранного изображения приложение одновременно показывает:

- исходное изображение, min-max-контрастирование и эквализацию;
- результат обнаружения точек по лапласиану;

- отрезки, найденные преобразованием Хафа;
- бинаризованный градиент Собеля, границы Кэнни и величину градиента;
- гистограммы исходного, контрастированного и эквализированного изображений, а также нормированную CDF исходного изображения.

В набор тестов входят исходное изображение, малоконтрастная версия $I_l = 0.35I + 80$, версия с аддитивным гауссовым шумом со среднеквадратичным отклонением 20 и версия, сглаженная гауссовым фильтром 9×9. Случайный шум генерируется с фиксированным начальным значением, поэтому тестовые варианты воспроизводимы при повторном запуске. Загрузка файла выполняется с преобразованием в градации серого.

5 Эксперимент и результаты

В качестве исходного тестового изображения использовано полутоновое изображение размером 474×843 пикселя. Оно содержит небо, деревья, траву и животных; на изображении присутствуют как плавные области, так и мелкие детали и границы объектов.

На рисунке 1 представлены результаты всех методов. Min-max-преобразование использует почти весь диапазон яркости. Эквализация изменяет распределение уровней согласно CDF; визуально она усиливает различия в ряде областей изображения. Отклик лапласиана выделяет небольшое число сильных локальных деталей. Преобразование Хафа выделяет линейные фрагменты на обнаруженных границах. Собель даёт бинарную карту сильных градиентов, а Кэнни показывает более связные границы при выбранных порогах.

Таблица 1: Числовые характеристики преобразований

Изображение	Минимум	Максимум	Среднее	СКО
Исходное	1	255	121,69	61,79
Min-max	0	255	120,70	61,80
Эквализация	0	255	128,13	73,60

В данном эксперименте стандартное отклонение после эквализации выросло с 61,79 до 73,60, что согласуется с усилением контраста. Min-max растяжение изменило границы диапазона с $[1, 255]$ на $[0, 255]$, при этом стандартное отклонение практически не изменилось. Эти показатели характеризуют распределение яркости и сами по себе не являются оценкой сохранения качества или сходства с эталонным изображением.

Доля границ Кэнни выше, поскольку детектор формирует связные контуры объектов, тогда как применённый порог Собеля оставляет только пиксели с большой величиной градиента. В результате лапласиана отмечается менее половины процента пикселей при выбранном процентильном пороге. Эти доли зависят от изображения и параметров детекторов.

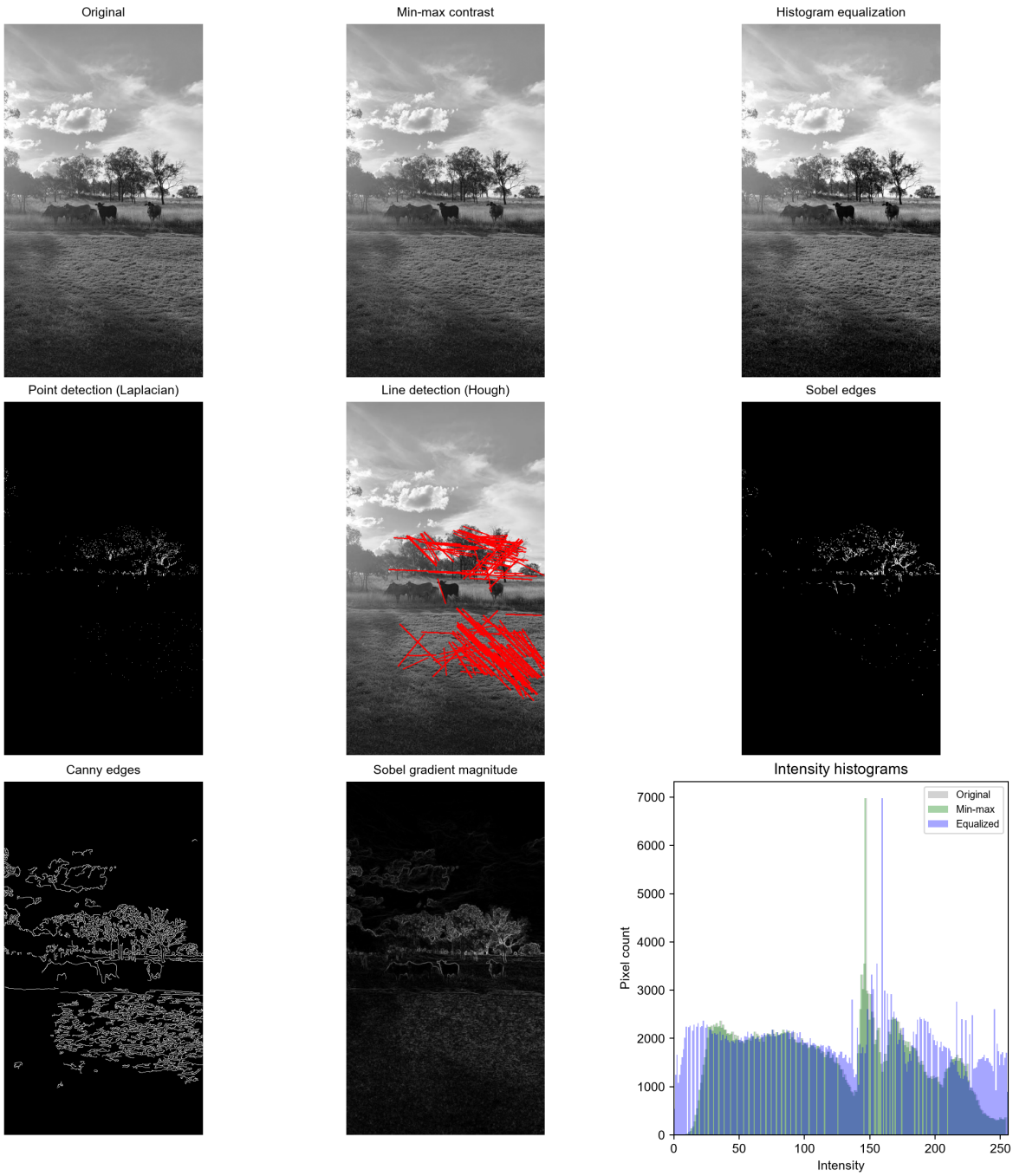


Рисунок 1: Результаты обработки исходного тестового изображения

Таблица 2: Доля отмеченных пикселей в бинарных результатах

Результат	Число пикселей	Доля изображения, %
Точки (лапласиан)	1 983	0,496
Собель	3 007	0,753
Кэнни	25 442	6,367

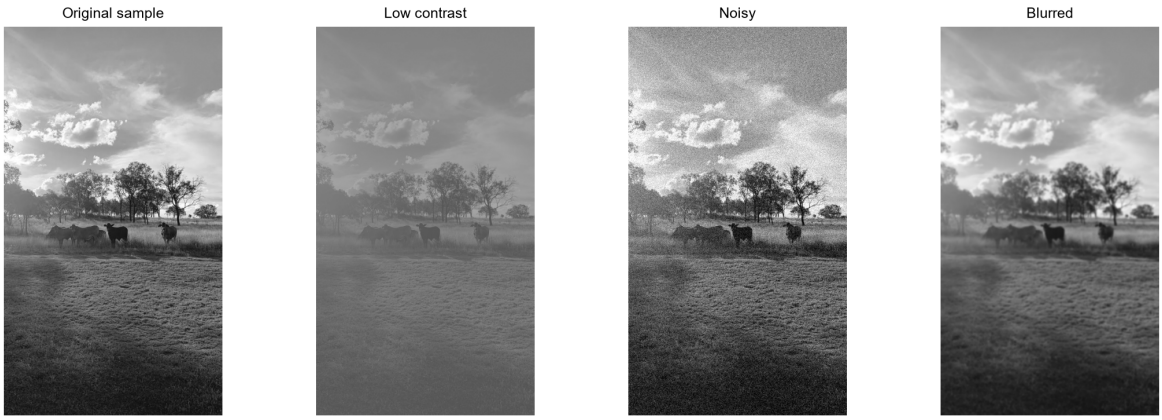


Рисунок 2: Исходное изображение и сформированные тестовые варианты

Рисунок 2 показывает исходный образец и три варианта для проверки устойчивости методов. Малоконтрастная версия проверяет растяжение диапазона и эквализацию; шумовая позволяет наблюдать ложные отклики границ и лапласиана; размытие показывает влияние сглаживания на мелкие детали и обнаружение границ. Варианты формируются программно, поэтому для них не требуется отдельный набор исходных файлов.

6 Проверка реализации

Для проверки запущены три модульных теста:

1. проверка min-max-преобразования, включая постоянное изображение;
2. проверка наличия всех результатов обработки, типов данных и размеров выходных массивов;
3. проверка набора тестовых вариантов и воспроизводимости генерации.

Все три теста завершились успешно. Дополнительно проверена синтаксическая корректность файлов программы и тестов.

7 Вывод

В работе создано приложение для полутоновых изображений, которое объединяет min-max-контрастирование и эквализацию гистограммы с обнаружением точек, линий и перепадов яркости. На тестовом изображении получены и сопоставлены визуальные результаты, гистограммы и количественные характеристики. Эквализация увеличила стандартное отклонение яркости выбранного изображения, а детекторы Собеля и Кэнни сформировали карты границ с различной плотностью. Воспроизводимые малоконтрастный, зашумленный и размытый варианты позволяют проверять работу методов при изменении входных данных.

Список источников

1. OpenCV. Документация по обработке изображений: `https://docs.opencv.org/`.
2. Методические указания к лабораторной работе № 2 «Основы обработки цифровых изображений/сжатие изображений», задание для варианта 4.